BÖLÜM 1: KOLAY SEVİYE SORULAR (EASY LEVEL)

1. Soru / Question TR: Ağ güvenliğinde "Gizlilik" (Confidentiality) kavramı neyi ifade eder? **EN:** What does the concept of "Confidentiality" refer to in network security?

A) Ensuring the message is not altered (Mesajın değiştirilmediğinden emin olmak)

B) Confirming the identity of the sender (Göndericinin kimliğini doğrulamak)

C) Only sender and intended receiver should "understand" message contents (Sadece gönderici ve hedeflenen alıcı mesaj içeriğini anlamalıdır)

D) Preventing Denial of Service attacks (Hizmet Engelleme saldırılarını önlemek)

E) Logging all network traffic (Tüm ağ trafiğini kaydetmek)

Cevap: C) Only sender and intended receiver should "understand" message contents
Açıklama: Gizlilik, verinin yetkisiz kişilerce okunup anlaşılamamasını (şifreleme ile) sağlar.

---

2. Soru / Question TR: Simetrik anahtarlı kriptografinin (Symmetric Key Cryptography) temel özelliği nedir? **EN:** What is the main characteristic of Symmetric Key Cryptography?

A) Sender and receiver use different keys (Gönderici ve alıcı farklı anahtarlar kullanır)

B) Sender and receiver share the same (symmetric) key (Gönderici ve alıcı aynı -simetrik- anahtarı paylaşır)

C) No keys are used (Hiç anahtar kullanılmaz)

D) It is only used for digital signatures (Sadece dijital imzalar için kullanılır)

E) It is slower than public key cryptography (Açık anahtarlı şifrelemeden daha yavaştır)

Cevap: B) Sender and receiver share the same (symmetric) key **Açıklama:** Simetrik şifrelemede şifreleme ve çözme (decryption) için aynı gizli anahtar kullanılır.

---

3. Soru / Question TR: Aşağıdakilerden hangisi bir "Hizmet Engelleme" (DoS - Denial of Service) saldırısıdır? **EN:** Which of the following is a "Denial of Service" (DoS) attack?

A) Intercepting a password (Bir şifreyi ele geçirmek)

B) Decrypting a secret message (Gizli bir mesajı çözmek)

C) Making a server unavailable to legitimate users by overloading resources (Kaynakları aşırı yükleyerek sunucuyu meşru kullanıcılara erişilemez hale getirmek)

D) Changing the content of an email (Bir e-postanın içeriğini değiştirmek)

E) Stealing a credit card number (Kredi kartı numarası çalmak)

Cevap: C) Making a server unavailable to legitimate users by overloading resources
Açıklama: DoS saldırıları sistemi meşgul ederek hizmet veremez hale getirmeyi hedefler.

---

4. Soru / Question TR: Kriptografide "Düz metin" (Plaintext) ne anlama gelir? **EN:** In cryptography, what does "Plaintext" mean?

A) The encrypted message (Şifrelenmiş mesaj)

B) The original, unencrypted message (Orijinal, şifrelenmemiş mesaj)

C) The encryption key (Şifreleme anahtarı)

D) The digital signature (Dijital imza)

E) A type of virus (Bir virüs türü)

Cevap: B) The original, unencrypted message **Açıklama:** Şifrelenmemiş veriye plaintext, şifrelenmiş haline ciphertext denir.

---

5. Soru / Question TR: Bir mesajın değiştirilmediğini garanti altına alma işlemine ne denir? **EN:** What is the process of ensuring that a message has not been altered called?

A) Confidentiality (Gizlilik)

B) Availability (Erişilebilirlik)

C) Message Integrity (Mesaj Bütünlüğü)

D) Phishing (Oltalama)

E) Routing (Yönlendirme)

Cevap: C) Message Integrity (Mesaj Bütünlüğü) **Açıklama:** Bütünlük, verinin yolda bozulmadığını veya değiştirilmediğini doğrular.

---

6. Soru / Question TR: VPN (Sanal Özel Ağ) teknolojisi genellikle hangi protokolü kullanarak güvenli tünel oluşturur? **EN:** Which protocol does VPN technology typically use to create a secure tunnel?

A) HTTP

B) FTP

C) IPsec

D) DNS

E) SMTP

Cevap: C) IPsec **Açıklama:** IPsec, VPN tünelleri için standart protokoldür.

---

7. Soru / Question TR: HTTPS protokolü, güvenli iletişim sağlamak için hangi katman protokolünü kullanır? **EN:** Which layer protocol does HTTPS use to provide secure communication?

A) IPsec

B) TLS/SSL

C) WEP

D) ARP

E) ICMP

Cevap: B) TLS/SSL **Açıklama:** HTTPS, HTTP'nin TLS (Transport Layer Security) katmanı üzerinden çalışmasıdır.

---

8. Soru / Question TR: "Man-in-the-Middle" (Ortadaki Adam) saldırısı nedir? **EN:** What is a "Man-in-the-Middle" attack?

A) Attacker inserts himself between sender and receiver (Saldırgan gönderici ve alıcı arasına girer)

B) Attacker guesses the password (Saldırgan şifreyi tahmin eder)

C) Attacker physically steals the server (Saldırgan sunucuyu çalar)

D) Attacker scans open ports (Saldırgan açık portları tarar)

E) Attacker sends spam emails (Saldırgan spam e-posta yollar)

Cevap: A) Attacker inserts himself between sender and receiver **Açıklama:** Saldırgan trafiği üzerinden geçirerek iletişimi dinler veya değiştirir.

---

9. Soru / Question TR: Bir güvenlik duvarının (Firewall) temel amacı nedir? **EN:** What is the primary purpose of a Firewall?

A) To detect viruses in files (Dosyalardaki virüsleri tespit etmek)

B) To inspect and filter traffic between internal and external networks (İç ve dış ağlar arasındaki trafiği denetlemek ve filtrelemek)

C) To encrypt all emails (Tüm e-postaları şifrelemek)

D) To manage passwords (Şifreleri yönetmek)

E) To speed up internet (İnterneti hızlandırmak)

Cevap: B) To inspect and filter traffic between internal and external networks **Açıklama:** Firewall, ağa giren ve çıkan paketleri kurallara göre süzer.

---

10. Soru / Question TR: Kriptografik özet (Hash) fonksiyonlarının çıktısı nasıldır? **EN:** What is the output of cryptographic Hash functions like?

A) Variable length output (Değişken uzunlukta çıktı)

B) Fixed length output (Sabit uzunlukta çıktı)

C) Output is always longer than input (Çıktı girdiden uzundur)

D) Output is reversible (Çıktı geri döndürülebilir)

E) Output is a random number (Çıktı rastgele bir sayıdır)

Cevap: B) Fixed length output **Açıklama:** Girdi ne boyutta olursa olsun (örn. 1 GB dosya veya 1 kelime), Hash çıktısı (MD5, SHA-1) sabit uzunluktadır.

BÖLÜM 2: ORTA SEVİYE SORULAR (MEDIUM LEVEL)

11. Soru / Question TR: Açık anahtarlı kriptografide, Bob'un Alice'e **gizli** (confidential) bir mesaj gönderebilmesi için hangi anahtarı kullanması gerekir? **EN:** In Public Key cryptography, which key must Bob use to send a **confidential** message to Alice?

A) Bob's Public Key (Bob'un Açık Anahtarı)

B) Bob's Private Key (Bob'un Gizli Anahtarı)

C) Alice's Public Key (Alice'in Açık Anahtarı)

D) Alice's Private Key (Alice'in Gizli Anahtarı)

E) Shared Symmetric Key (Paylaşılan Simetrik Anahtar)

Cevap: C) Alice's Public Key **Açıklama:** Mesajı sadece Alice açabilsin diye, onun herkese açık anahtarıyla (Public Key) kilitlenir.

---

12. Soru / Question TR: Dijital İmzalar oluşturulurken mesaj (veya özeti) hangi anahtarla şifrelenir? **EN:** Which key is used to encrypt the message (or its hash) when creating **Digital Signatures**?

A) Sender's Private Key (Göndericinin Gizli Anahtarı)

B) Sender's Public Key (Göndericinin Açık Anahtarı)

C) Receiver's Private Key (Alıcının Gizli Anahtarı)

D) Receiver's Public Key (Alıcının Açık Anahtarı)

E) WiFi Password (WiFi Şifresi)

Cevap: A) Sender's Private Key **Açıklama:** İmza "bunu ben yazdım" demektir, bu yüzden sadece göndericide olan Gizli Anahtar (Private Key) kullanılır.

---

13. Soru / Question TR: Kriptografik "Nonce" (Number used only once) neye karşı koruma sağlar? **EN:** What does a cryptographic "Nonce" protect against?

A) Replay Attacks (Tekrar Saldırıları)

B) Viruses (Virüsler)

C) Brute Force Attacks (Kaba Kuvvet Saldırıları)

D) SQL Injection (SQL Enjeksiyonu)

E) Spam (İstenmeyen Posta)

Cevap: A) Replay Attacks **Açıklama:** Her işlemde farklı bir sayı (Nonce) kullanıldığı için, saldırgan eski paketi aynen gönderse bile sunucu kabul etmez.

---

14. Soru / Question TR: Bir Sertifika Otoritesi'nin (CA) temel görevi nedir? **EN:** What is the main duty of a Certificate Authority (CA)?

A) To hide IP address (IP adresini gizlemek)

B) To bind a public key to a specific entity by signing it (Bir açık anahtarı belirli bir varlığa imzalayarak bağlamak)

C) To generate private keys (Gizli anahtar üretmek)

D) To filter packets (Paketleri filtrelemek)

E) To provide internet (İnternet sağlamak)

Cevap: B) To bind a public key to a specific entity by signing it **Açıklama:** CA, dijital kimlik (sertifika) veren güvenilir kurumdur.

15. Soru / Question TR: TLS el sıkışması (Handshake) sırasında, sunucu kendi kimliğini istemciye nasıl kanıtlar? **EN:** How does the server prove its identity to the client during the TLS Handshake?

A) By sending its password (Şifresini göndererek)

B) By sending a certificate containing its Public Key signed by a CA (CA tarafından imzalanmış Açık Anahtarını içeren bir sertifika göndererek)

C) By guessing the client's nonce (İstemcinin nonce değerini tahmin ederek)

D) By sending an email (E-posta göndererek)

E) It doesn't prove identity (Kimliğini kanıtlamaz)

Cevap: B) By sending a certificate containing its Public Key signed by a CA **Açıklama:** Sunucu, güvenilir bir otoriteden aldığı sertifikayı gösterir.

---

16. Soru / Question TR: Paket filtreleyen (Stateless) bir güvenlik duvarı, paketleri neye göre engeller veya izin verir? **EN:** On what basis does a stateless Packet Filtering Firewall block or allow packets?

A) Application content (Uygulama içeriği)

B) Source IP, Destination IP, Port numbers (Kaynak IP, Hedef IP, Port numaraları)

C) User behavior (Kullanıcı davranışı)

D) Virus signatures (Virüs imzaları)

E) MAC addresses only (Sadece MAC adresleri)

Cevap: B) Source IP, Destination IP, Port numbers **Açıklama:** Durumsuz (stateless) filtreler sadece başlık bilgilerine (IP/Port) bakar, içeriği okumaz.

---

17. Soru / Question TR: IDS (Saldırı Tespit Sistemi) ile IPS (Saldırı Önleme Sistemi) arasındaki temel fark nedir? **EN:** What is the main difference between IDS and IPS?

A) IDS only alerts; IPS can block traffic (IDS sadece uyarır; IPS trafiği engelleyebilir)

B) IDS is hardware; IPS is software (IDS donanımdır; IPS yazılımdır)

C) IDS is for wireless; IPS is for wired (IDS kablosuz; IPS kablolu içindir)

D) No difference (Fark yoktur)

E) IDS is cheaper (IDS daha ucuzdur)

Cevap: A) IDS only alerts; IPS can block traffic **Açıklama:** IDS pasif alarmdır, IPS aktiftir ve saldırıyı durdurabilir.

---

18. Soru / Question TR: IPsec'in "Tunnel Mode"u (Tünel Modu), "Transport Mode"dan (Taşıma Modu) nasıl farklıdır? **EN:** How does IPsec "Tunnel Mode" differ from "Transport Mode"?

A) Tunnel mode encrypts the entire IP packet; Transport mode encrypts only payload (Tünel modu tüm IP paketini şifreler; Taşıma modu sadece veri yükünü şifreler)

B) Transport mode is more secure (Taşıma modu daha güvenlidir)

C) Tunnel mode is for hosts only (Tünel modu sadece ana bilgisayarlar içindir)

D) Transport mode adds new IP header (Taşıma modu yeni IP başlığı ekler)

E) They are the same (Aynıdırlar)

Cevap: A) Tunnel mode encrypts the entire IP packet; Transport mode encrypts only payload **Açıklama:** VPN'de tüm paket (adresler dahil) şifrelenip yeni bir paketin içine konur (Tünel).

---

19. Soru / Question TR: WEP protokolünün güvensiz kabul edilmesinin ana nedeni nedir? **EN:** What is the main reason why the WEP protocol is considered insecure?

A) Short and repeating Initialization Vector (IV) (Kısa ve tekrarlanan Başlatma Vektörü)

B) Uses public key (Açık anahtar kullanması)

C) Too slow (Çok yavaş)

D) Expensive hardware (Pahalı donanım)

E) 512-bit keys (512-bit anahtarlar)

Cevap: A) Short and repeating Initialization Vector (IV) **Açıklama:** IV kısa olduğu için tekrar eder, saldırganlar bu tekrardan şifreyi çözer.

20. Soru / Question TR: Kerberos gibi sistemlerde kullanılan "Key Distribution Center" (KDC) nasıl çalışır? **EN:** How does a "Key Distribution Center" (KDC) work?

A) Publishes keys on web (Anahtarları webde yayınlar)

B) Trusted server that generates session keys for users (Kullanıcılar için oturum anahtarı üreten güvenilir sunucu)

C) Uses only public keys (Sadece açık anahtar kullanır)

D) Sends keys by mail (Anahtarları postayla yollar)

E) Solves nothing (Hiçbir şeyi çözmez)

Cevap: B) Trusted server that generates session keys for users **Açıklama:** KDC, tüm kullanıcıların güvendiği ve anahtar dağıtımını yapan merkezi otoritedir.

BÖLÜM 3: ZOR SEVİYE SORULAR (HARD LEVEL)

21. Soru / Question TR: RSA algoritmasının güvenliği hangi matematiksel problemin zorluğuna dayanır? **EN:** The security of the RSA algorithm relies on the difficulty of which mathematical problem?

A) Discrete Logarithm (Ayrık Logaritma)

B) Integer Factorization of large numbers (Büyük sayıların çarpanlarına ayrılması)

C) Elliptic Curve (Eliptik Eğri)

D) Sorting (Sıralama)

E) Linear Equations (Doğrusal Denklemler)

Cevap: B) Integer Factorization of large numbers **Açıklama:** İki büyük asal sayının çarpımını geri çarpanlarına ayırmak (faktöriyel) çok zordur.

---

22. Soru / Question TR: IPsec'te "Security Association" (SA) neyi ifade eder? **EN:** What does "Security Association" (SA) refer to in IPsec?

A) Virus database (Virüs veritabanı)

B) Simplex logical connection defining security parameters (Güvenlik parametrelerini tanımlayan tek yönlü mantıksal bağlantı)

C) Router password (Yönlendirici şifresi)

D) Physical connection (Fiziksel bağlantı)

E) Blocked users list (Engellenen kullanıcılar listesi)

Cevap: B) Simplex logical connection defining security parameters **Açıklama:** IPsec'te her bağlantı yönü için ayrı bir SA kurulur.

---

23. Soru / Question TR: Bir saldırganın, şifreli metne karşılık gelen açık metni (plaintext) bildiği saldırı türü hangisidir? **EN:** Which type of attack is it where the attacker knows the plaintext corresponding to the ciphertext?

A) Ciphertext-only attack (Sadece şifreli metin saldırısı)

B) Known-plaintext attack (Bilinen açık metin saldırısı)

C) Brute force attack (Kaba kuvvet saldırısı)

D) Phishing (Oltalama)

E) DoS attack (DoS saldırısı)

Cevap: B) Known-plaintext attack **Açıklama:** Saldırgan elindeki örnek çiftlerden (açık-şifreli) yola çıkarak anahtarı bulmaya çalışır.

---

24. Soru / Question TR: Bir Hash fonksiyonunda "Çarpışma" (Collision) olması ne anlama gelir? **EN:** What does "Collision" mean in a Hash function?

A) Two different inputs producing the same hash (İki farklı girdinin aynı hash'i üretmesi)

B) Slow calculation (Yavaş hesaplama)

C) Input larger than output (Girdinin çıktıdan büyük olması)

D) System crash (Sistem çökmesi)

E) Good security (İyi güvenlik)

Cevap: A) Two different inputs producing the same hash **Açıklama:** Çarpışma, sahteciliğe (forgery) kapı aralar; farklı veriler aynı imzaya sahip olabilir.

25. Soru / Question TR: SSL/TLS'de "Pre-Master Secret" (PMS) nasıl oluşturulur? **EN:** How is the "Pre-Master Secret" (PMS) generated in SSL/TLS?

A) Sent by server in clear text (Sunucu tarafından açık yollanır)

B) Generated by client, encrypted with server's public key (İstemci üretir, sunucunun açık anahtarıyla şifreler)

C) Generated by CA (CA üretir)

D) Derived from IP (IP'den türetilir)

E) Hardcoded (Gömülüdür)

Cevap: B) Generated by client, encrypted with server's public key **Açıklama:** PMS, oturum anahtarlarının kaynağıdır ve sunucunun açık anahtarıyla güvenli bir şekilde sunucuya iletilir.

---

26. Soru / Question TR: Durumlu Paket Filtreleme (Stateful Packet Inspection) güvenlik duvarları, neyi takip eder? **EN:** What do Stateful Packet Inspection firewalls track?

A) Email content (E-posta içeriği)

B) Connection state/table (Bağlantı durumu/tablosu)

C) User passwords (Kullanıcı şifreleri)

D) UDP packets only (Sadece UDP paketleri)

E) Wire quality (Kablo kalitesi)

Cevap: B) Connection state/table **Açıklama:** Sadece başlığa bakmaz, paketin kurulu bir bağlantıya ait olup olmadığını (State Table) kontrol eder.

---

27. Soru / Question TR: Mesaj Doğrulama Kodu (MAC) hesaplanırken kullanılan H(m + s) formülündeki "s" nedir? **EN:** What is "s" in the formula H(m + s) used when calculating Message Authentication Code (MAC)?

A) IP Address (IP Adresi)

B) Shared secret authentication key (Paylaşılan gizli doğrulama anahtarı)

C) Random number (Rastgele sayı)

D) Sequence number (Sıra numarası)

E) Timestamp (Zaman damgası)

Cevap: B) Shared secret authentication key **Açıklama:** MAC, mesajın bütünlüğünü ve kaynağını doğrulamak için gizli bir anahtarla (s) hash alınmasıdır.

---

28. Soru / Question TR: 802.11i (WPA2) standardında kullanılan "4-Way Handshake"in temel amacı nedir? **EN:** What is the main purpose of the "4-Way Handshake" in WPA2?

A) Discover SSID (SSID keşfi)

B) Derive session keys (PTK) without sending master key (Ana şifreyi göndermeden oturum anahtarı türetmek)

C) Increase speed (Hızı artırmak)

D) Assign IP (IP atamak)

E) Compress data (Veri sıkıştırmak)

Cevap: B) Derive session keys (PTK) without sending master key **Açıklama:** Ana parola (PMK) havada uçuşmaz, onun yerine geçici anahtarlar üretilir.

29. Soru / Question TR: IPsec AH (Authentication Header) protokolü neyi **sağlamaz**? **EN:** What does IPsec AH (Authentication Header) **NOT** provide?

A) Source authentication (Kaynak doğrulaması)

B) Data integrity (Veri bütünlüğü)

C) Replay protection (Tekrar koruması)

D) Confidentiality/Encryption (Gizlilik/Şifreleme)

E) Checksum (Sağlama)

Cevap: D) Confidentiality/Encryption **Açıklama:** AH paketi imzalar ama şifrelemez (veriler okunabilir). Şifreleme için ESP kullanılır.

30. Soru / Question TR: PGP e-posta güvenliğinde, oturum anahtarı (session key) karşı tarafa nasıl iletilir? **EN:** In PGP email security, how is the session key transmitted?

A) In plain text (Düz metin olarak)

B) Encrypted with receiver's public key (Alıcının açık anahtarı ile şifrelenerek)

C) Encrypted with sender's private key (Göndericinin gizli anahtarı ile şifrelenerek)

D) Not used (Kullanılmaz)

E) Via SMS (SMS ile)

Cevap: B) Encrypted with receiver's public key **Açıklama:** Dijital zarf (Digital Envelope) tekniği kullanılır; simetrik anahtar asimetrik olarak şifrelenir.